

INFORMASI

Menurut Melia D. Lestari dkk., dalam jurnal yang berjudul *"Analisis Kemanfaatan Lubang Resapan Biopori di Taman Pengabdian Tiyuh Mulya Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung"*. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa lubang resapan biopori dapat memengaruhi volume penanganan limpasan air. Sebelumnya, persentase penanganan limpasan air adalah 27%, namun setelah peletakan lubang resapan biopori (LRB), volume penanganannya meningkat menjadi 43%. Lubang resapan biopori terbukti efektif dalam menampung limpasan air, dengan total volume air yang tertampung mencapai 92253 liter, sehingga menghasilkan tingkat penanganan sebesar 43%. Persentase ini cukup baik untuk menjaga keberlanjutan pasokan air tanah, karena meskipun terjadi musim kemarau, air tanah tidak akan habis atau mencapai titik kritis.

Menurut Risti Ristianingsih Badu dkk., dalam jurnal yang berjudul *"Efektivitas Teknologi Biopori dengan Pengolahan Sampah Organik untuk Meningkatkan Laju Infiltrasi Tanah"*. Pada penelitian ini, dibahas tentang meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur mengakibatkan kurangnya lahan resapan air hujan yang masuk ke dalam tanah sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas lubang resapan biopori terhadap laju infiltrasi tanah dengan menggunakan proses pengomposan sampah organik yang berasal dari rumah tangga. Manfaat penelitian ini untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan membuat ruang resapan air hujan. Teknologi biopori memanfaatkan sampah organik rumah tangga untuk meningkatkan laju resapan pada genangan air. Metode yang digunakan yaitu pembuatan lubang biopori menggunakan pipa PVC 4 inch dan sampah yang digunakan yaitu sampah organik yang dari rumah warga seperti sisa sayuran, buah, dan daun kering. Dilakukan pengukuran pada laju infiltrasi genangan air saat hujan dan pengujian parameter pH, temperatur, dan kadar air pada kompos sampah organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi biopori dapat meningkatkan laju infiltrasi hingga 7 cm/jam. Kompos akan lebih cepat matang jika berada ditanah yang kering. Kualitas kompos pada memiliki nilai parameter pH sebesar 7, parameter temperatur sebesar 30, kadar air sebesar 28, berwarna coklat tua seperti tanah, tidak berbau, dan memiliki tekstur halus. Sehingga sampel telah sesuai dengan baku mutu kualitas kompos.



KKN-PPM UGM 2025

INOVASI KECIL UNTUK KEBERLANJUTAN

Solusi Sederhana untuk Lingkungan yang Lebih Baik



**"Biopori: Lubang Kecil,
Dampak Besar!"**



Selamatkan Air, Mulai
dari Halaman Rumahmu



Pasang di halamanmu
Setidaknya 1 Pipa Biopori



KKN-PPM UGM 2025



**Lubang Resapan
Biopori: Solusi
Sederhana untuk
Lingkungan yang
Lebih Baik**

Meningkatkan resapan air · Mengurangi
genangan · Menjaga ketersediaan air
tanah



Langkah kecil, dampak besar.





Apa itu Biopori?

Biopori adalah lubang silindris ke dalam tanah yang dibuat secara vertikal dan berdiameter kecil (± 10 cm), untuk meningkatkan resapan air dan memanfaatkan sampah organik.

- Diameter: ± 10 cm
- Kedalaman: 20–100 cm
- Alat: bor biopori atau alat sederhana lainnya
- Lokasi: pekarangan rumah, taman, lahan kosong, dekat saluran air



Mengapa Perlu?

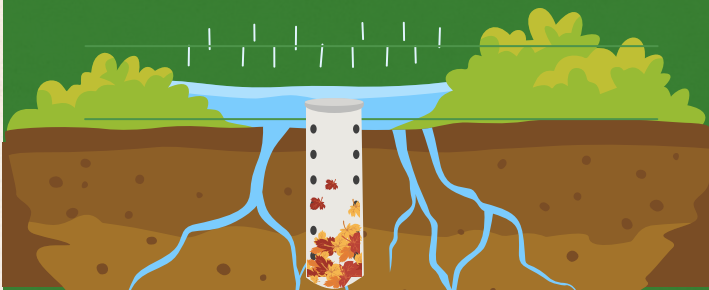


Pada dewasa ini, sering terjadi:

- Genangan air saat hujan
- Sampah organik menumpuk
- Air tanah semakin berkurang

Oleh karena itu, biopori dapat :

1. Meningkatkan daya serap tanah
2. Mengurangi genangan & banjir
3. Mengelola sampah organik secara alami
4. Menambah cadangan air tanah



MANFAAT

✓ MENINGKATKAN RESAPAN AIR HUJAN

Setiap tetes air hujan yang tidak terserap adalah potensi banjir. Biopori membantu tanah menyerap air lebih cepat dan efisien, mencegah genangan dan mengurangi risiko banjir di lingkungan tempat tinggal kita

✓ MENGURANGI SAMPAH ORGANIK

Sampah organik seharusnya bukan dibuang, tapi dikembalikan ke tanah. Dengan biopori, sisa makanan dan dedaunan tidak berakhir di TPA, tapi diubah menjadi kompos alami yang menyuburkan tanah—ramah lingkungan dan hemat biaya.

✓ MENYUBURKAN TANAH SECARA ALAMI

Tanah yang subur adalah investasi jangka panjang bagi lingkungan. Biopori memperkaya struktur tanah tanpa pupuk kimia. Mikroorganisme dan cacing tanah berkembang, menciptakan ekosistem yang sehat dan produktif.

✓ MENJAGA KETERSEDIAAN AIR TANAH

Air tanah adalah tabungan masa depan—dan biopori adalah cara kita menabungnya. Biopori membantu air hujan meresap ke dalam tanah, menjaga keberlanjutan air bersih untuk generasi berikutnya.

✓ Mendukung Kehidupan Mikroorganisme Tanah

Biopori menciptakan ruang lembap dan kaya bahan organik, tempat ideal bagi biota tanah seperti cacing dan mikroba yang berperan besar dalam kesuburan alami.

FAKTA MENARIK

*Satu lubang biopori bisa menyerap
hingga 4 liter air per menit!*

CARA MEMBUAT BIOPORI

ALAT



1. Bor Biopori Manual / Bor Tanah

- Berfungsi untuk melubangi tanah secara vertikal.
- Alternatif: bisa diganti dengan linggis, cangkul kecil, atau bor bor listrik (jika tersedia).
- Ukuran lubang: diameter ± 10 –12 cm, kedalaman ± 80 –100 cm.

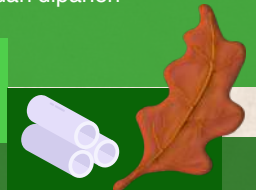
2. Penggaris / Meteran

- Untuk mengukur kedalaman lubang agar sesuai standar

3. Ember / Wadah

- Untuk membawa tanah yang diambil, atau membawa kompos jika sudah dipanen

BAHAN



1. Tanah Lokasi

- Pilih tanah terbuka yang tidak terlalu keras atau berbatu.
- Hindari menggali terlalu dekat dengan fondasi bangunan.

2. Pipa PVC / Paralon (Opsional)

- Diameter 4 inch (± 10 cm), panjang ± 1 meter.
- Diberi lubang-lubang kecil di sekeliling untuk memudahkan resapan.
- Fungsi: menjaga lubang agar tidak runtuh, dan memudahkan dalam memasukkan sampah organik.

3. Sampah Organik Basah

- Contoh: sisa sayur, kulit buah, daun kering, sisa makanan non-minyak.

4. . Hindari sampah anorganik (plastik, logam, kaca).

Abu Sekam / Serbuk Gergaji / Kompos Jadi (Opsional)

- Dapat ditambahkan ke dalam lubang untuk mempercepat proses pengomposan.